CORRIGÉ DU DEVOIR DE SVT
CLASSE : TROISIÈME

CORRECTION DU DEVOIR N° 17
La chronologie en géologie

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

1-a ; **2-b** ; **3-a** ; **4-b** ; **5-b**. **[5 pts]**

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 (08 points)

1) Ordre de dépôt **[2 pts]**

A, puis B, puis C, puis D : **principe de superposition** (une couche est plus récente que celle qu'elle recouvre).

2) Granite **[2 pts]**

E traverse B, C et D : il est **plus récent** qu'elles (**principe de recoupement**).

3) Faille **[1,5 pt]**

F découpe toutes les roches, y compris le granite : c'est l'**événement le plus récent** (principe de recoupement).

4) Roche G **[1,5 pt]**

Une roche **métamorphique** formée par **métamorphisme de contact** : la chaleur du magma a transformé les roches sédimentaires autour du granite.

5) Chronologie **[1 pt]**

Dépôt de A, B, C, D → intrusion du granite E et métamorphisme de contact G → faille F.

Exercice 2 (07 points)

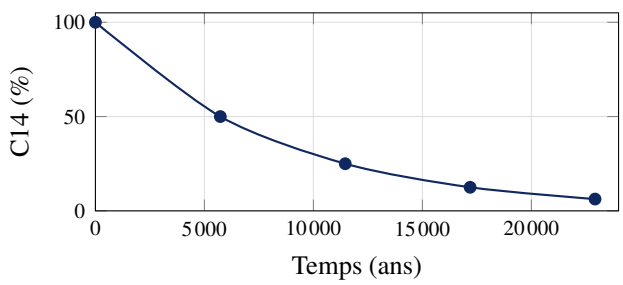
1) Demi-vie **[1 pt]**

Durée au bout de laquelle la moitié des atomes d'un élément radioactif s'est désintégrée.

2) Tableau **[2 pts]**

Temps (ans)	0	5 730	11 460	17 190	22 920
C14 restant (%)	100	50	25	12,5	6,25

3) Courbe **[2 pts]**



4) Âge **[1 pt]**

25 % correspond à deux demi-vies : **11 460 ans**.

5) Dinosaures **[1 pt]**

Non : après quelques dizaines de milliers d'années, il ne reste plus de carbone 14 mesurable ; on utilise d'autres éléments radioactifs à demi-vie beaucoup plus longue.

LN_EDUCATION